

5조 최종 보고서

QTime과 PM을 고려한 반도체 공정 스케줄링

박성현¹, 김형훈², 김진호³, 서훈⁴, 이승민⁵¹ 숭실대학교 산업정보시스템공학과 20192208² 숭실대학교 산업정보시스템공학과 20192208³ 숭실대학교 산업정보시스템공학과 20192208⁴ 숭실대학교 산업정보시스템공학과 20192208⁵ 숭실대학교 산업정보시스템공학과 20192208

Abstract 본 연구는 반도체 공정 스케줄링 문제에서 QTime과 PM을 고려한 최적화 모델을 제안한다. 기존 연구에서는 주로 Makespan과 Total Tardiness를 최적화 대상으로 삼았으나, 본 연구에서는 QTime과 PM을 포함하여 보다 현실적인 스케줄링 문제를 다룬다. 제안된 모델은 Mixed Integer Linear Programming (MILP)으로 수학적으로 표현되며, 이를 통해 다양한 시나리오에서의 최적 스케줄링 솔루션을 도출한다. 실험 결과, 제안된 모델이 기존 모델에 비해 QTime과 PM 측면에서 우수한 성능을 보이는 것을 확인하였다.

참고로 위 Abstract는 예시 텍스트이니 신경 쓰지 말도록

Keywords 반도체 공정, 스케줄링, QTime, PM, 최적화 모델

1 시뮬레이션 환경

본 시뮬레이션은 Python의 SimPy 라이브러리를 기반으로 한 이산 사건 시뮬레이션(discrete-event simulation)으로 구현되었다. 본 절에서는 앞서 정의한 작업, 공정 순서, 장비, 고장·수리, 예방보전(PM), Q-time 관련 입력 데이터가 시뮬레이션 환경에서 어떤 상태 변화와 사건으로 처리되는지 설명한다. 먼저 작업 관점의 공정 흐름을 정리하고, 이어서 장비 상태 변화와 고장·수리·PM 처리 방식, 마지막으로 Q-time violation 계산 방식을 설명한다.

1.1 작업 공정 흐름

figure 1은 작업의 공정 흐름을 보여준다. 모든 작업은 시점 0에 투입되고, 동일한 작업 우선순위를 가지며, 장비 간 이동 시간은 0으로 가정한다. 작업 할당 전 항상 대기 공간 스톡(stocker)를 단일 경유점으로 거치며, 스톡의 용량은 무한대로 가정한다. 작업이 다음 공정으로 진행할 수 있는 상태가 되었더라도 처리 가능한 장비가 즉시 사용 가능하지 않으면 작업은 스톡에서 대기한다.

장비가 사용 가능해지면 대기 작업과 장비의 조건을 바탕으로 dispatching이 수행된다. dispatching의 진입 시점은 두 가지로 구분된다. (i) 작업이 스톡에 도착했을 때 사용 가능한 호환 장비가 있으면 즉시 할당하고, (ii) 장비가 유휴 상태가 되었을 때 대기 작업이 있으면 후술할 dispatching 알고리즘에 따라 작업을 선택한다.

작업이 장비에 할당되면 장비에서 직전에 처리한 작업의 유형과 현재 작업의 유형을 비교하여 setup 필요 여부를 판단한다. setup이 필요한 경우 setup을 먼저 수행한 뒤 가공을 시작하며, se-

tup이 필요하지 않은 경우에는 바로 가공을 시작한다. setup 도중 혹은 가공 도중 장비 고장이 발생할 수 있으며, 고장 시 해당 공정은 완료되지 않은 것으로 처리된다. 중단된 작업은 같은 공정을 다시 수행해야 하는 상태로 스톡에 복귀하고, 이후 재할당 과정을 거친다. 고장으로 인한 중단과 재투입은 여러 회 반복될 수 있다.

모든 공정을 완료한 작업은 완료 상태로 간주되어 시뮬레이션에서 제외되며, 모든 작업 완료 시 시뮬레이션이 종료된다.

1.2 장비 상태 변화

figure 2는 장비 상태가 시간에 따라 어떻게 변하는지 예시 간트차트를 통해 보여준다. 장비는 유휴, setup, 가공, 수리, PM 수행 중 하나의 상태를 가질 수 있으며, 한 번에 하나의 공정만 처리할 수 있다.

각 장비의 고장 발생 시점은 장비별 고장 분포에서 추출한 다음 고장까지의 시간으로 결정한다. 해당 시간이 경과하면 장비는 고장 상태로 전환되며, 이는 유휴 상태뿐 아니라 setup 또는 가공 중에도 발생할 수 있다. 처리 중 고장이 발생하면 해당 공정은 중단되고 작업은 스톡으로 복귀해 재할당 대상이 된다. 장비는 정해진 수리 시간 동안 수리 상태로 전환된 후 다시 사용 가능 상태로 복귀한다. 수리가 완료된 장비는 setup 판단 기준이 초기화되므로, 복귀 직후 처음 처리하는 작업에는 setup 시간이 발생하지 않는다.

예방보전(PM)은 설정된 PM 규칙에 따라 장비 고장 가능성을 낮추기 위해 수행한다. PM은 장비가 유휴 상태일 때만 수행하며, PM 예정 시점에 작업이 진행 중이면 해당 공정이 완료될 때까지 대기한 뒤 수행한다. PM 수행 중에는 고장이 발생하지 않는 것으로 간주한다. PM이 완료되면 장비는 다시 사용 가능 상태로 복귀하고, 다음 고장

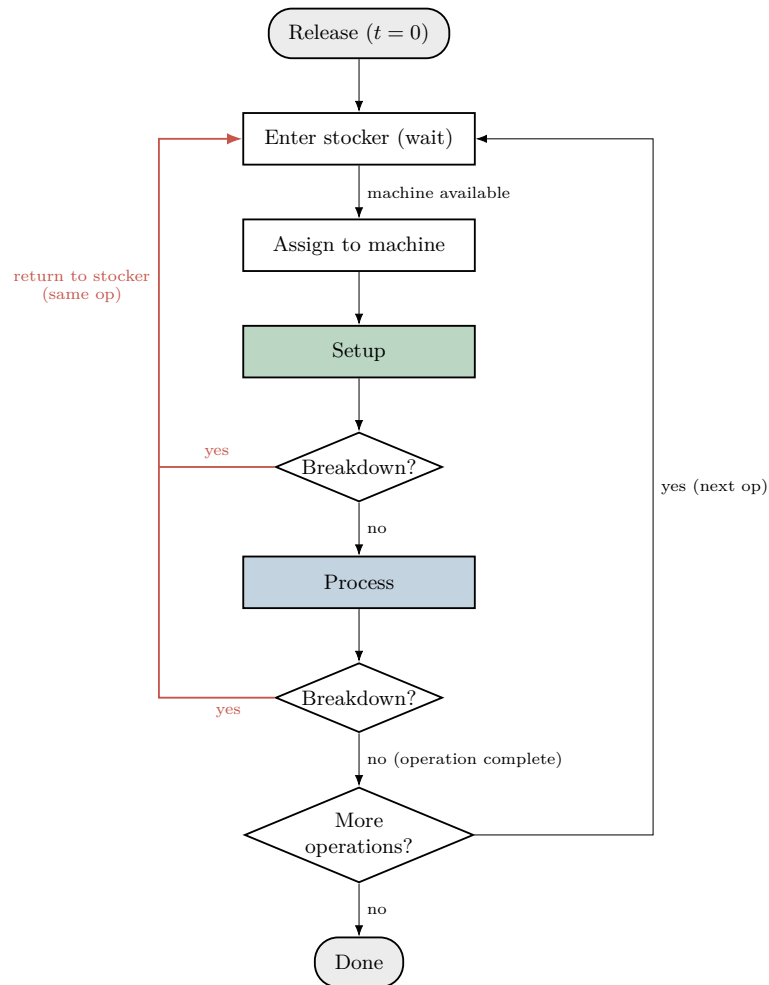


figure 1: 작업 관점 작업 흐름도

발생 시점과 setup 판단 기준이 초기화된다. 따라서 PM 완료 후 처음 처리하는 작업에는 setup 시간이 발생하지 않는다.

1.3 Q-time violation

figure 3은 Q-time 누적 규칙과 Q-time violation 계산 방식을 보여준다. Q-time은 한 공정이 완료된 후 다음 공정의 가공이 정상적으로 시작되기 전까지 허용되는 최대 대기시간으로 정의한다. 작업이 이 한도를 초과하면 Q-time violation이 기록된다.

Q-time은 이전 공정 완료 후 다음 공정 대기가 시작된 시점부터 해당 공정의 정상 가공이 시작되기 전까지 누적된다. 따라서 스톡ер 대기 시간과 setup 시간뿐 아니라, 고장으로 중단되어 완료되지 못한 가공 시간도 누적 대상에 포함된다. 즉 작업이 장비에 투입되었더라도 고장으로 공정이 완료되지 못하면, 그 동안 흐른 시간은 다음 공정이 아직 정상적으로 시작되지 않은 시간으로 보아 Q-time에 포함한다.

작업이 Q-time 한계를 초과하면 초과한 시간이 Q-time violation 시간으로 기록된다. 시뮬레이션 종료 시에는 모든 작업의 Q-time violation 시간 평균을 계산하여 평가 지표로 사용한다.

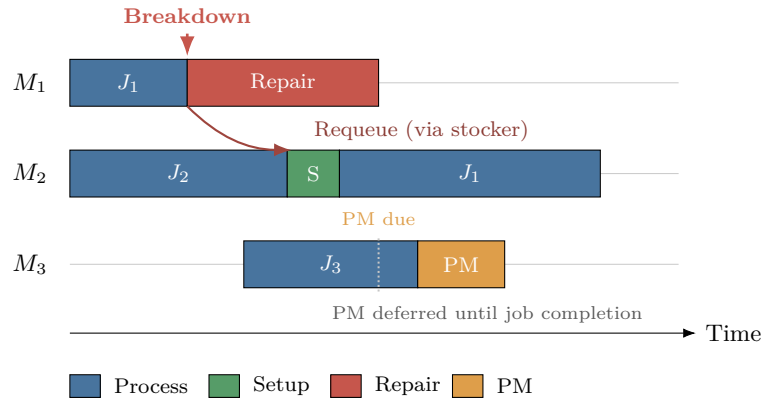


figure 2: 예시 간트 차트

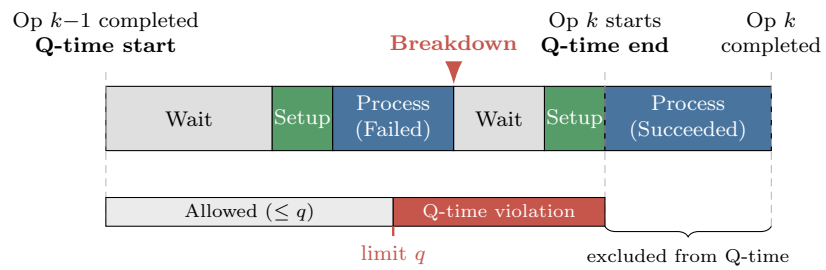


figure 3: Q-time 누적 규칙